86.15 - Robótica Industrial

Trabajo Práctico: Cinemática de Robots

Marco Brischetto
mbrischetto@fi.uba.ar
110008

Ignacio Cavicchioli
icavicchioli@fi.uba.ar
109428

Manuel Hirsch
mhirsch@fi.uba.ar
110221

Grupo: Droideka

Índice

1. Introducción **1**

2. Desarrollo **1**

3. Metodología para la Optimización de la Trayectoria **2**

4. Resultados y análisis **3**

5. Conclusiones **9**

1. Introducción

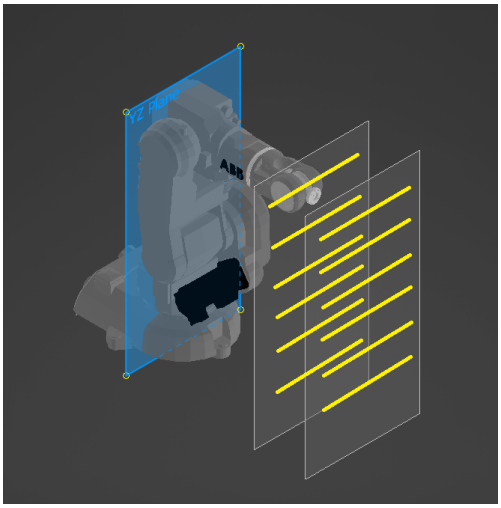
El problema elegido consiste en determinar la trayectoria rectilínea de 200 mm que pueda recorrerse en el menor tiempo posible manteniendo una velocidad constante. Para ello, se empleará un robot IRB140, considerando únicamente la traslación de la muñeca con el fin de simplificar el análisis.

2. Desarrollo

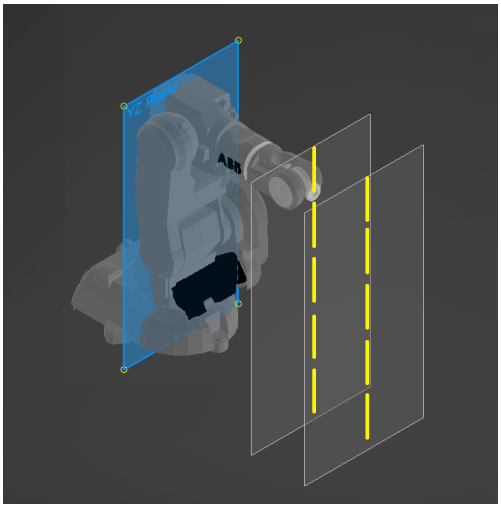
Inicialmente, como el problema así planteado es difícil de abordar, se simplificó de las siguientes maneras:

- La trayectoria rectilínea que se busca será paralela al eje Y y simétrica respecto del plano XZ del robot.
- Se desarrollará para X positivos.
- Para contrastar, también se evaluaran trayectorias paralelas al eje Z.

Estas simplificaciones permiten desarrollar las consignas sin perder valor educativo y además permite hacer una demostración en vivo. La Figura 1 ilustra las trayectorias propuestas.



(a) Horizontales



(b) Verticales

Figura 1: Trayectorias a evaluar

2.1. Teoría

El jacobiano es función de las variables articulares, y relaciona las velocidades articulares con la velocidades cartesianas. Para una pose dada, el jacobiano indica, entre otras cosas, la capacidad de desarrollar velocidad del robot en esa pose. Una trayectoria se puede pensar como una secuencia de poses, cada una con su propio jacobiano.

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = J(q) \cdot \dot{q} \tag{1}$$

Si el robot ha de moverse en una trayectoria cartesiana lineal a velocidad constante, la velocidad máxima posible será la menor velocidad que se dé entre 2 poses consecutivas de la trayectoria. Es decir, el robot se moverá tan rápido como permita el segmento de la trayectoria más lento. En términos matemáticos, si definimos $\mathcal{V}$ como el conjunto de velocidades que se desarrollan en una trayectoria, la velocidad constante máxima será el valor mínimo del set.

$$\mathcal{V} = \{v_0, v_1, \ldots, v_{N-1}\} \tag{2}$$

$$v_{cte}^{\text{máx}} = \text{mín}\, \mathcal{V} = \min_{i \in \{0,\ldots,N-1\}} v_i \tag{3}$$

Suponiendo que el robot puede desarrollar sus velocidades articulares máximas, es posible calcular la velocidad cartesiana máxima teórica para cada punto de una trayectoria. Luego, la velocidad constante máxima en la dirección del movimiento será la velocidad cartesiana mínima encontrada proyectada sobre dicha dirección.

Esto último parece bien conceptualmente, pero no se ajusta a la realidad, porque no tiene en cuenta que, si el robot se mueve a velocidad angular máxima siempre, la trayectoria que la herramienta desarrolle no va a ser lineal.

Otra forma de encarar el problema es evaluar la trayectoria desde un enfoque cinemático diferencial (de a pedacitos), imponiendo directamente la condición de movimiento cartesiano rectilíneo y analizando las exigencias articulares que esto implica. En este sentido, para cada punto del recorrido se calcula, a partir de la inversa de la matriz Jacobiana, la velocidad angular que debe desarrollar cada articulación para sostener el avance en la dirección deseada a velocidad unitaria.

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})^{-1}\mathbf{v} \tag{4}$$

$$\dot{\mathbf{q}}_{req} = |\mathbf{J}(\mathbf{q})^{-1}\hat{\mathbf{v}}| \tag{5}$$

Estas velocidades requeridas se comparan con los límites máximos de cada actuador, identificando en cada instante cuál de ellos actúa como cuello de botella y, por lo tanto, fija la velocidad cartesiana máxima admisible en ese punto. Finalmente, dado que la consigna exige mantener velocidad constante a lo largo de toda la trayectoria, se adopta como velocidad de ejecución el valor más restrictivo entre todos los puntos evaluados, garantizando así que el movimiento completo pueda realizarse sin saturar ningún motor.

$$v_p = \min_i \left(\frac{\dot{q}_{max,i}}{\dot{q}_{req,i}} \right) \tag{6}$$

Con todo esto dicho, es posible crear un programa que calcule una solución numérica con un algoritmo de *brute-force* que evalúe las trayectorias del tipo $(X_0, -100, Z_0) \rightarrow (X_0, 100, Z_0)$ para todo el plano de trabajo X,Z del robot.

3. Metodología para la Optimización de la Trayectoria

Para determinar la ubicación óptima que permita ejecutar una trayectoria rectilínea de 200 mm en el menor tiempo posible (a velocidad constante), se implementó un método de barrido espacial (*Grid Search*). Esta estrategia evalúa conceptualmente el espacio de trabajo del manipulador basándose en los siguientes principios:

3.1. Exploración del Espacio de Trabajo

Se define una cuadrícula de evaluación sobre el plano YZ que abarca el volumen de alcance físico útil del robot. En cada coordenada de esta cuadrícula, se proyecta la trayectoria rectilínea deseada. Esto se realiza para distintos planos paralelos al YZ a diferentes distancias.

3.2. Análisis Cinemático Diferencial

Cada trayectoria propuesta se evalúa punto por punto a lo largo de su recorrido. Utilizando la matriz Jacobiana del robot, se relacionan los límites físicos de velocidad de cada motor con la velocidad cartesiana resultante en la herramienta. Esto permite identificar qué articulación se satura primero en cada instante, dictando la velocidad máxima posible en ese punto específico.

3.3. Restricción de Velocidad Constante

Dado que la consigna exige que la velocidad se mantenga constante durante los 200 mm, la velocidad máxima admisible para una trayectoria entera queda estrictamente limitada por su "punto más lento" (el cuello de botella cinemático a lo largo de esa recta). El algoritmo registra y compara estas velocidades mínimas sostenibles para encontrar la ubicación global más rápida.

4. Resultados y análisis

4.1. Búsqueda de trayectoria optima

El algoritmo fue llevado a cabo para trayectorias horizontales para distintos planos paralelos al YZ como se indico en las secciones anteriores. La Figura 2 presenta un mapa de calor de la velocidad máxima para cada trayectoria evaluada. A partir de los resultados del algoritmo, se observa que, para este tipo de trayectoria, la velocidad máxima alcanzable es de 2,7 m/s, y se obtiene en la posición (775 mm, 131 mm). La trayectoria se desarrollaría desde (775 mm, 100 mm, 131 mm) hasta (775 mm, −100 mm, 131 mm) (o viceversa), respecto del origen de las diapositivas.

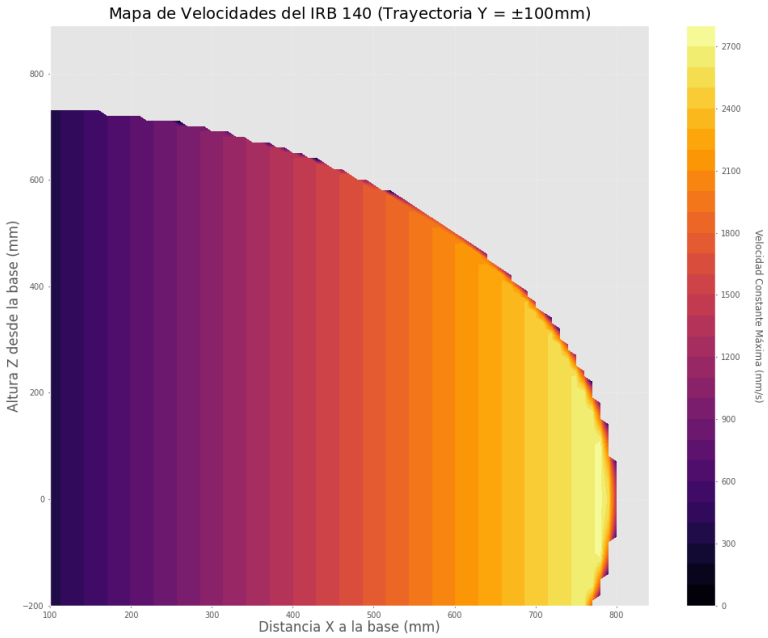


Figura 2: Mapa de calor de velocidades máximas para trayectorias horizontales

A fin de evaluar otras posibles trayectorias el algoritmo fue ejecutado pero para trayectorias verticales contenidas en el plano YZ. Similarmente, la Figura 3 muestra el mapa de calor obtenido. La velocidad máxima alcanzable es de 2,25 m/s, y se obtiene en la posición (675 mm, −125 mm).

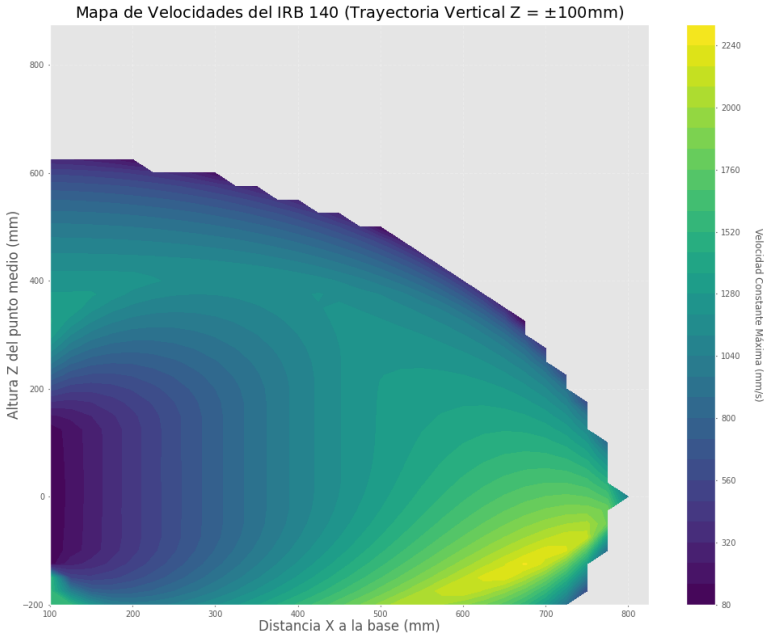


Figura 3: Mapa de calor de velocidades máximas para trayectorias verticales

En el caso de trayectorias horizontales, el mapa de calor muestra que las trayectorias que pueden recorrerse en menor tiempo se concentran cuando el brazo del robot se encuentra casi completamente extendido y a alturas cercanas a la base. Este comportamiento resulta consistente, ya que la velocidad lineal aumenta con la distancia al eje de rotación. En consecuencia, los movimientos asociados al eje 1 generan un incremento significativo en la velocidad del extremo del brazo.

Respecto de las trayectorias verticales, el comportamiento no resulta tan evidente. Los menores tiempos se obtienen cuando el brazo se encuentra considerablemente extendido y con una inclinación pronunciada hacia adelante. Asimismo, se observa que las velocidades alcanzadas son significativamente menores que en las trayectorias horizontales. Esto puede explicarse por el hecho de que este tipo de movimiento no requiere rotaciones del eje 1, por lo que no contribuye de manera significativa a la velocidad lineal.

4.2. Simulación de la trayectoria

La figura 5 muestra los resultados de la simulación realizada en *RobotStudio*. El programa se mueve con un movimiento tipo *joint* desde un punto alejado de la trayectoria hasta su inicio, luego hace un movimiento lineal sin limite de velocidad, y termina la secuencia volviendo al origen previamente mencionado; la secuencia se repite 2 veces. La trayectoria va desde (845 mm, 100 mm, 483 mm) hasta (845 mm, −100 mm, 483 mm)[1]. Se usó "z =*fine*" para que la simulación respete el inicio y fin de la trayectoria. Se aclara que el movimiento se realizó en una terna extrañamente inclinada porque el robot no se movía en todo el rango con otras configuraciones.

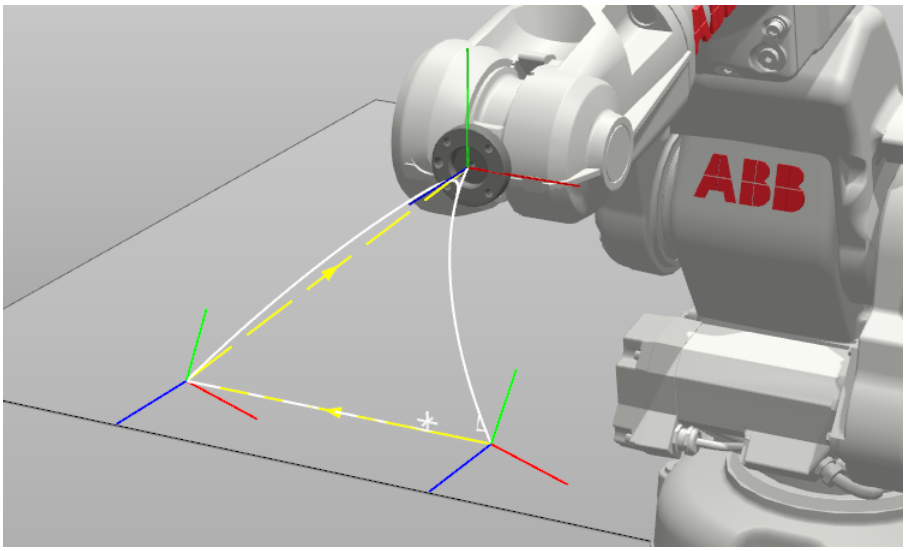


Figura 4: Robot con sus ternas en *RobotStudio* - movimiento horizontal

Algo interesante que se observa en el gráfico de velocidad en 5 es que, si bien la velocidad aumenta de manera razonable al inicio del movimiento, luego disminuye y posteriormente vuelve a incrementarse.

Parecería que el movimiento se realiza en cercanías de una singularidad. En esa región, el robot comienza el desplazamiento normalmente, pero al intentar continuar hacia el siguiente punto, se ve obligado a ralentizar el movimiento cartesiano debido a la necesidad de reconfigurar la orientación mediante la rotación de alguno de sus ejes.

Este problema fundamental puede atribuirse a los siguientes factores:

- No parece existir posibilidad de definir un movimiento lineal puramente traslacional que ignore la orientación. Es decir, cualquier movimiento cartesiano en el espacio requiere necesariamente la especificación de una orientación asociada. No es posible desplazarse únicamente en términos de posición (x, y, z) sin considerar la rotación.

- Esta restricción constituye una limitación tanto del robot como del entorno de programación, y no se condice con el planteo original del problema, en el cual solo se consideran los primeros tres ejes. En dicho planteo, la orientación es irrelevante, lo cual no puede replicarse en la simulación.

- Se está trabajando con un manipulador de seis grados de libertad y no es posible forzar al sistema a operar únicamente con los primeros tres ejes.

Con todo esto dicho, no resulta adecuado definir una velocidad de trayectoria. Sin embargo, esto no invalida los resultados numéricos obtenidos previamente, ya que dichos resultados corresponden al análisis de los primeros tres ejes. Las simulaciones solo denotan que el agregado de los tres ejes extra, junto con las restricciones propias del robot, imposibilita la resolución directa de este problema en un entorno realista.

Ahora bien, para el caso de la trayectoria vertical, la simulación devolvió los datos de la imagen 7. Se usaron las mismas configuraciones que antes. La trayectoria va desde (745 mm, 0 mm, 127 mm) hasta (745 mm, 0 mm, 327 mm). Es decir, sobre el plano XZ de $Y = 0$ se desplaza hacia arriba y abajo con X constante.

Dado que se trata de un movimiento puramente vertical, se tiene $x =$ cte e $y =$ cte, variando únicamente la coordenada z. En este contexto, el valor máximo de velocidad se alcanza durante el tramo intermedio del movimiento, llegando a 1654 mm/s.

[1] Se sumó (70 mm, 0 mm, 352 mm) para ajustar por la diferencia de orígenes

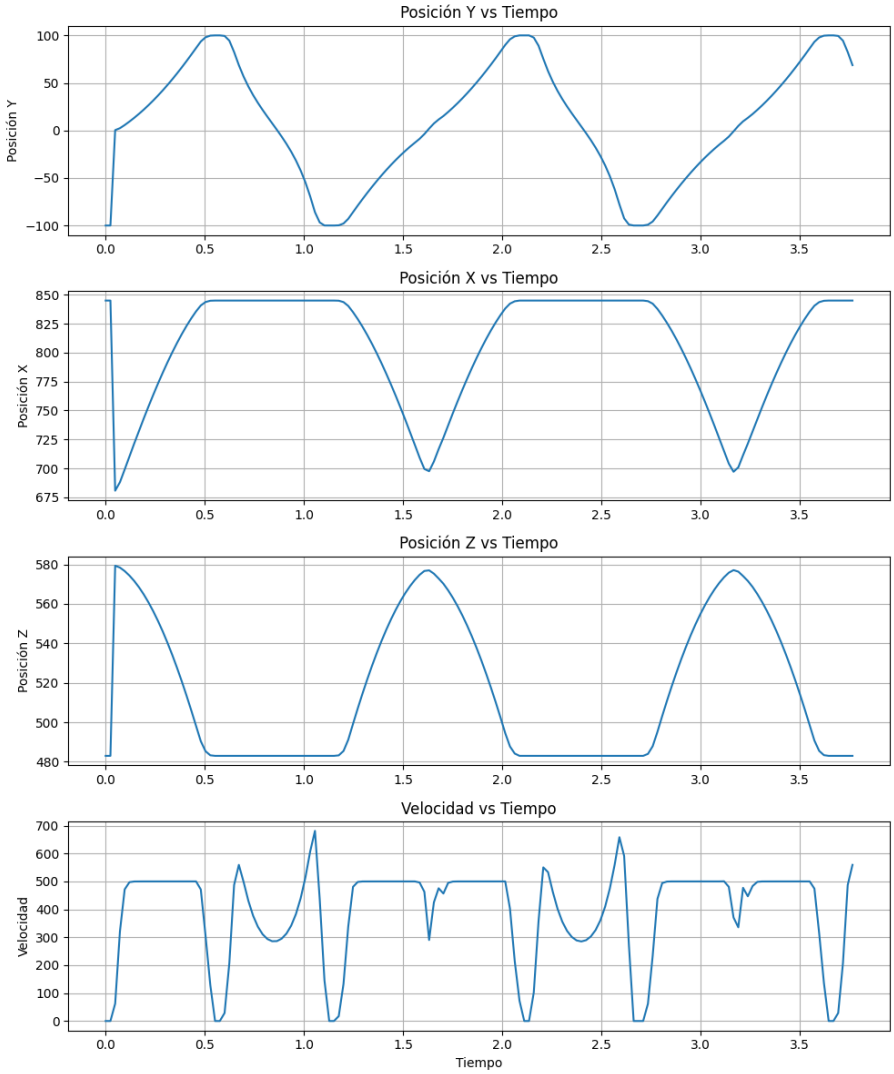


Figura 5: Posición y velocidad en función del tiempo - movimiento horizontal

No se observan anomalías ni efectos asociados a singularidades (a diferencia de antes), lo cual indica que la trayectoria no presenta dificultades cinemáticas relevantes. Asimismo, la velocidad no es constante, lo cual es consistente con un movimiento real en el que existen fases de aceleración y desaceleración.

Esta simulación no anula ni disminuye el valor de los resultados numéricos obtenidos, sino que le suma el aspecto real de la cinemática del robot.

4.3. Comparación con los límites de diseño (Datasheet)

Al contrastar la velocidad máxima teórica obtenida de 2,7 m/s para trayectorias horizontales con la máxima especificada por el fabricante (2,5 m/s), se observa una discrepancia esperable debida a las siguientes simplificaciones del modelo:

- **Saturación de la muñeca (orientación):** Al evaluar únicamente la traslación (primeros 3 GDL), se omitió que mantener una orientación constante exige altas velocidades compensatorias en los ejes 4, 5 y 6. Al no modelarlos, se asumió una velocidad infinita en la muñeca, cuando en la realidad esta puede saturarse antes y limitar la velocidad cartesiana global.
- **Modelo puramente cinemático:** El uso de la Jacobiana inversa asume que los motores alcanzan sus velocidades máximas instantáneamente, ignorando factores dinámicos como inercias, masas y límites de torque bajo carga que el fabricante sí contempla para no dañar la estructura.
- **Limitaciones de control:** Más allá de la capacidad de los motores, los controladores industriales restringen por software la velocidad máxima del TCP (*Tool Center Point*) para evitar vibraciones y garantizar

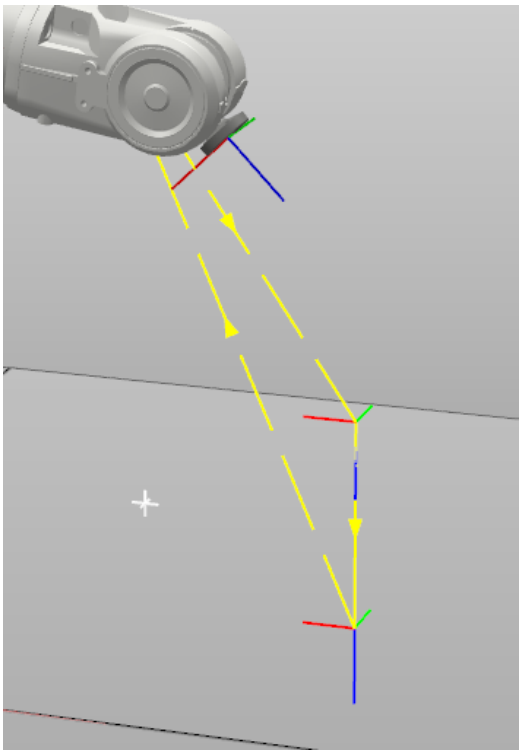


Figura 6: Robot con sus ternas en *RobotStudio* - movimiento vertical

la repetibilidad exigida.

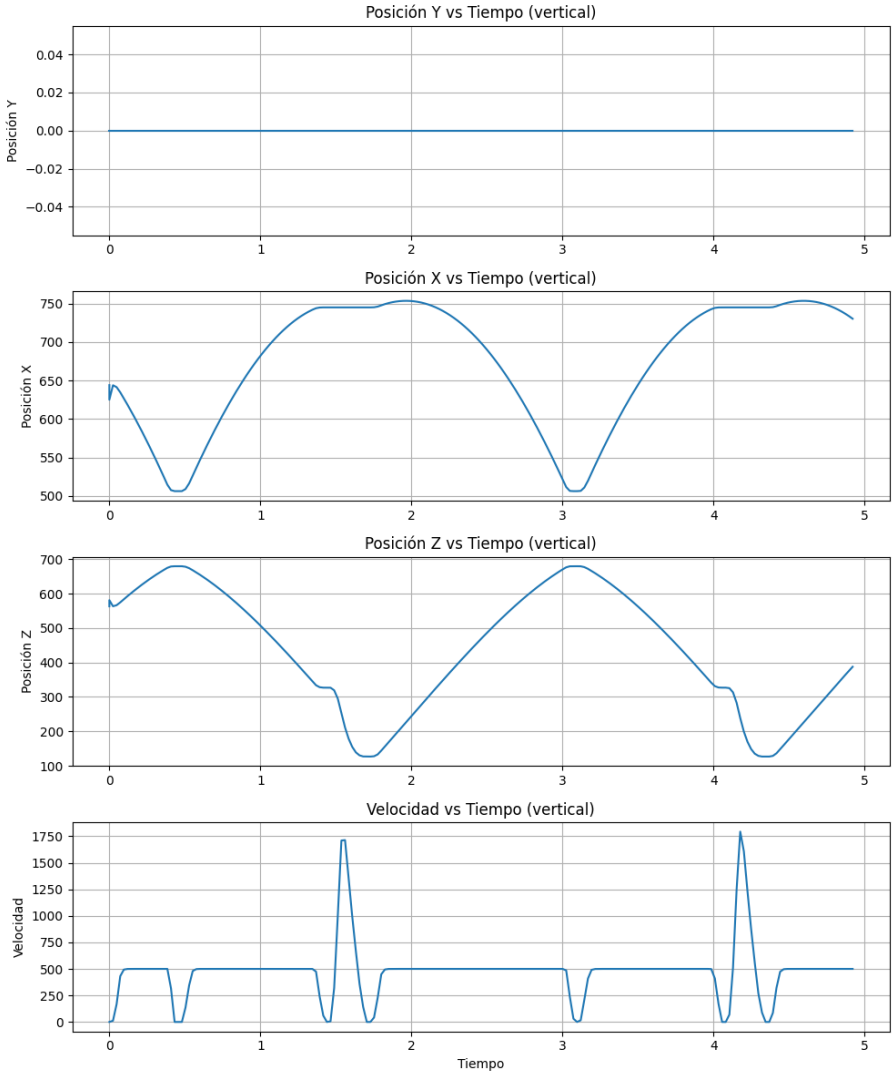


Figura 7: Posición y velocidad en función del tiempo - movimiento vertical

5. Conclusiones

El estudio realizado permitió determinar las ubicaciones óptimas para la ejecución de trayectorias rectilíneas de alta velocidad, validando la eficacia del análisis cinemático diferencial y el método *Grid Search*. A partir de los resultados obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones principales:

- **Desempeño según la orientación:** Las trayectorias horizontales demostraron una capacidad de velocidad superior ($2,7$ m/s) en comparación con las verticales ($2,25$ m/s). Esto confirma que el aprovechamiento del primer eje en configuraciones de brazo extendido maximiza la velocidad lineal en el extremo, mientras que los movimientos verticales dependen de articulaciones con menor contribución vectorial al avance.

- **Criterio de optimización:** El uso de la matriz Jacobiana inversa resultó fundamental para identificar los "cuellos de botella" cinemáticos. Se determinó que la velocidad máxima constante de una trayectoria está estrictamente limitada por la articulación que alcanza primero su saturación en el punto más restrictivo del recorrido.

- **Discrepancia entre modelo y realidad:** La implementación en *RobotStudio* reveló una diferencia crítica entre el modelo teórico de 3 GDL y la operación real de un manipulador de 6 GDL. Se observó que la imposibilidad de desacoplar la orientación de la traslación introduce reducciones de velocidad no previstas en el cálculo numérico, especialmente al operar cerca de singularidades que exigen reconfiguraciones de la muñeca.

- **Validación del método:** A pesar de las restricciones impuestas por el entorno de simulación, los mapas de calor resultaron una herramienta de gran utilidad. Los resultados numéricos conservan su validez para el análisis de los ejes principales.

- **Límites teóricos vs. especificaciones del fabricante:** El cálculo numérico arrojó velocidades superiores a las establecidas en el *datasheet* del robot (2,7 m/s calculados frente a los 2,5 m/s del fabricante). Se concluye que al limitar el análisis a los 3 GDL principales, el modelo omitió el esfuerzo de compensación que debe realizar la muñeca para mantener la orientación constante. Asimismo, el enfoque puramente cinemático brindó un techo teórico ("límite superior") que en la realidad física se ve acotado por restricciones dinámicas de torque, inercia y límites de seguridad impuestos por el controlador.

Referencias